

解 答 解 説

物 理

慶應義塾大学 物理 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— サイクロトロン + 流体力学 + 原子物理

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應理工・医・SFC 志望)

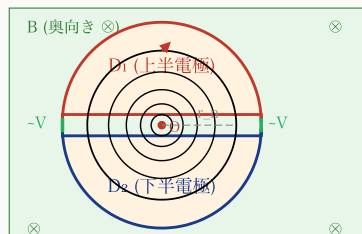
物理 (慶應本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

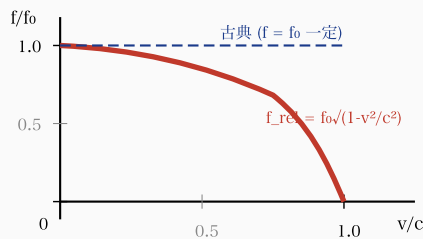
[サイクロトロン: D 電極内の螺旋軌道]



$$r = mv/(qB), f = qB/(2\pi m), r_n = \sqrt{(2mE_n)/(qB)}$$

サイクロトロン構造: 2つのD電極の隙間を通過するたびに加速、半径 r_n は $\sqrt{E_n}$ に比例

[相対論効果: 速度と振動数の関係]



$v \rightarrow c$ で $f_{rel} \rightarrow 0$: 同期崩れ $\rightarrow$ シンクロサイクロトロン要

相対論域では振動数 f が低下、シンクロサイクロトロン (周波数変調) に対応

考え方

第 1 問のキーワード: ローレンツ力 / 円運動 / サイクロトロン振動数 / 加速器 / 相対論効果

物理量の確認:

- ローレンツ力: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ (速度に垂直 = 仕事をしない)
- 円運動の向心力 = ローレンツ力: $mv^2/r = qvB$
- サイクロトロン振動数: $f = qB/(2\pi m)$

解法の方針:

1. (1) 円運動の半径と振動数:

向心方程式 $mv^2/r = qvB$ から $r = mv/(qB)$

周期 $T = 2\pi r/v = 2\pi m/(qB) \rightarrow f = 1/T = qB/(2\pi m)$

重要: f は v に依存しない (cyclotron の鍵)

2. (2) n 回加速後のエネルギーと半径:

初期 $KE = \frac{1}{2}mv_0^2$

n 回通過後 $E_n = \frac{1}{2}mv_0^2 + nqV$

半径 $r_n = mv_n/(qB)$ で $v_n = \sqrt{2E_n/m}$

$\rightarrow r_n = m\sqrt{2E_n/m}/(qB) = \sqrt{2mE_n}/(qB)$

3. (3) R_{max} の数値計算:

$R_{max} = \sqrt{2mE_{max}}/(qB)$

$E_{max} = 10 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} = 1.6 \times 10^{-12} \text{ J}$

$2mE_{max} = 2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 1.6 \times 10^{-12} = 5.34 \times 10^{-39}$

$\sqrt{2mE_{max}} = 7.31 \times 10^{-20} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$

← **公式** ローレンツ力:
 $F = qv \times B$ (速度に垂直)

← **公式** 円運動半径: $r = mv/(qB)$

← **重要** サイクロトロン振動数: $f = qB/(2\pi m)$ は v に依存しない

← **公式** n 回加速後
KE: $E_n = E_0 + nqV$

← **公式** 半径: $r_n = \sqrt{(2mE_n)/(qB)}$

← **重要** 磁場は仕事をしない (KE は電場のみが供給)

← **公式** 相対論: $m_{eff} = m_0/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$

← **ポイント** $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$, MeV $\rightarrow$ J 単位変換注意

$$R_{\max} = 7.31 \times 10^{-20} / (1.6 \times 10^{-19} \times 1.5) = 7.31 \times 10^{-20} / (2.4 \times 10^{-19}) \approx 0.305 \text{ m} \approx 30.5 \text{ cm}$$

4. (4) 相対論効果:

$$\text{実効質量 } m_{\text{eff}} = m / \sqrt{1 - v^2/c^2} \rightarrow f_{\text{eff}} = qB / (2\pi m_{\text{eff}}) = f_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$v \rightarrow c$ で $f_{\text{eff}} \rightarrow 0$ (振動数低下)

同期がずれる $\rightarrow$ シンクロサイクロトロン (周波数を時間変調) や B を増やすシンクロトロンが必要

慶應理工のポイント: 相対論効果の定性説明と、加速器設計の工夫まで踏み込んで論じることが要求される。

【解答】

(1) 円運動の半径とサイクロトロン振動数

磁場 ($-z$ 方向) 中で速度 $\vec{v}$ の荷電粒子に働くローレンツ力は

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

この力は速度に常に垂直 (仕事をしない) で、大きさは $F = qvB$ 。これが円運動の向心力となるので、向心方程式

$$\frac{mv^2}{r} = qvB \quad \Rightarrow \quad \boxed{r = \frac{mv}{qB}.$$

円運動の周期は $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$ 。よってサイクロトロン振動数 (周波数) は

$$\boxed{f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}.$$

重要な性質: f の式に v が含まれない (半径 r が v に比例し、周期 $T = 2\pi r/v$ で v がキャンセル)。すなわち、粒子の速さによらず振動数は一定で、これがサイクロトロンの加速原理 (常に同期した交流電圧を印加できる) の基礎となる。

【検算】 単位: $[qB/m] = \text{C} \cdot \text{T}/\text{kg} = \text{C} \cdot \text{kg}/(\text{C} \cdot \text{s} \cdot \text{kg}) = 1/\text{s} \quad \checkmark$

【採点ポイント (9 点)】

- ローレンツ力 $F = qvB$ と向心力の対応 2 点
- $r = mv/(qB)$ の導出 3 点
- $f = qB/(2\pi m)$ の導出 2 点
- f が v に依存しないことの指摘 2 点

(2) n 回加速後の運動エネルギーと半径

D 電極の隙間を 1 回通過するごとに電場により仕事 qV が粒子になされ、運動エネルギーが qV 増加する (磁場は仕事をしないので磁場の寄与なし)。

初期運動エネルギー $E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ から始めて、 n 回通過後の運動エネルギー:

$$E_n = \frac{1}{2}mv_0^2 + nqV.$$

n 回加速後の速さを v_n とすると $E_n = \frac{1}{2}mv_n^2$ より $v_n = \sqrt{2E_n/m}$.

D 電極内での円運動の半径は (1) の結果から $r_n = mv_n/(qB)$ 。 v_n を代入:

$$r_n = \frac{m\sqrt{2E_n/m}}{qB} = \frac{\sqrt{2mE_n}}{qB}.$$

$$r_n = \frac{\sqrt{2mE_n}}{qB} = \frac{\sqrt{2m(\frac{1}{2}mv_0^2 + nqV)}}{qB}.$$

【物理的意味】 加速のたびに r_n が $\sqrt{E_n}$ に比例して増大する $\rightarrow$ 粒子は徐々に外側の螺旋軌道を描く (これが「サイクロトロン渦巻き」)。

【採点ポイント (8 点)】

- $E_n = E_0 + nqV$ の式 (各通過で qV 増) 3 点
- $v_n = \sqrt{2E_n/m}$ の関係 2 点
- $r_n = \sqrt{2mE_n}/(qB)$ の導出 3 点

(3) 最大半径 $R_{\max}$ と数値計算

(2) の結果から、最終運動エネルギー $E_{\max}$ に対応する最大半径は

$$R_{\max} = \frac{\sqrt{2mE_{\max}}}{qB}.$$

数値代入:

- $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg (陽子)
- $q = 1.6 \times 10^{-19}$ C
- $B = 1.5$ T
- $E_{\max} = 10 \text{ MeV} = 10 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} = 1.6 \times 10^{-12}$ J

$$2mE_{\max} = 2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 1.6 \times 10^{-12} = 5.344 \times 10^{-39} \text{ kg}^2\text{m}^2/\text{s}^2.$$

$$\sqrt{2mE_{\max}} = \sqrt{5.344 \times 10^{-39}} = 7.31 \times 10^{-20} \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

$$qB = 1.6 \times 10^{-19} \times 1.5 = 2.4 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{T}.$$

$$R_{\max} = \frac{7.31 \times 10^{-20}}{2.4 \times 10^{-19}} = 0.3046 \text{ m} \approx 30.5 \text{ cm}.$$

$$R_{\max} \approx 30.5 \text{ cm} \approx 0.305 \text{ m}.$$

【検算: 別解 (運動量 $p = \sqrt{2mE}$ から)】

$$p = \sqrt{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 1.6 \times 10^{-12}} = 7.31 \times 10^{-20} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$R = p/(qB) = 7.31 \times 10^{-20} / (2.4 \times 10^{-19}) = 0.305 \text{ m} \quad \checkmark$$

【物理的意味】 10 MeV の陽子加速には半径 30 cm 程度の D 電極が必要。実用のサイクロトロン (例: 旧東京大学田無キャンパスのもの) は半径 1 m 程度で 30 MeV 程度を実現。

【採点ポイント (9 点)】

- 式 $R_{\max} = \sqrt{2mE_{\max}}/(qB)$ の導出 …………… 3 点
 - $E_{\max}$ の単位変換 (MeV $\rightarrow$ J) …………… 2 点
 - 数値計算 (有効数字 2-3 桁) …………… 3 点
 - 単位と妥当性 (cm 単位での適切な大きさ) …………… 1 点
-

(4) 相対論効果と加速器設計の工夫

相対論効果の振動数への影響:

特殊相対論では、運動する粒子の質量 (相対論的質量) は速さ v に対し

$$m_{\text{eff}} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

で増加する (m_0 は静止質量)。

サイクロトロン振動数の式 $f = qB/(2\pi m)$ で $m \rightarrow m_{\text{eff}}$ と置換えると

$$f_{\text{rel}} = \frac{qB}{2\pi m_{\text{eff}}} = \frac{qB}{2\pi m_0} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = f_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}.$$

すなわち v が大きくなる ($v \rightarrow c$) と $f_{\text{rel}} \rightarrow 0$ となり、振動数は 減少 する。

加速器設計の問題: 古典的サイクロトロンは交流電圧の周波数を固定 (f_0) で印加するが、相対論域では粒子の周回振動数 $f_{\text{rel}} < f_0$ となり同期が崩れ、加速できなくなる (典型的には 25 MeV 程度の陽子で限界)。

対策 (シンクロサイクロトロン / シンクロトロン):

1. シンクロサイクロトロン: 交流電圧の周波数 f を時間とともに減少させ、粒子の f_{rel} と常に同期させる (周波数変調)。
2. シンクロトロン: 磁場 B を時間とともに増加させ、粒子の半径を一定に保ちつつ加速する (LHC や J-PARC で使用)。
3. 線形加速器 (リニアック): 直線状の電場で順次加速。SLAC スタンフォードの 50 GeV 電子加速器など。

【模範解答】 $v \rightarrow c$ で m_{eff} が増大 $\rightarrow f_{\text{rel}}$ 減少 $\rightarrow$ 同期崩れ $\rightarrow$ シンクロサイクロトロン (周波数変調) またはシンクロトロン (B 変調) が必要。

【採点ポイント (8 点)】

- 相対論的質量増加 $m_{\text{eff}} = m_0/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ の指摘 … 2 点
- $f_{\text{rel}} = f_0\sqrt{1 - v^2/c^2}$ の導出 …………… 2 点

- $v \rightarrow c$ で f 減少の定性説明 2 点
 - シンクロサイクロトロン / シンクロトロン等の工夫 2 点
-

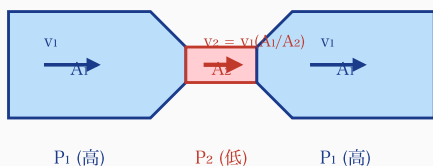
【頻出ミス】

- 振動数 f を v に依存させてしまう ($f = v/(2\pi r)$ は正しいが r も v に比例しキャンセル)
- $r_n = mv_n/(qB)$ で v_n を $\sqrt{2E_n/m}$ に正しく変換できず単位ミスを起こす
- 数値計算で $E_{\max}$ を J に変換し忘れ MeV のまま計算 (典型的失点)
- 相対論効果で「質量が減る」と誤解 (実は増加 $\rightarrow$ 慣性増 $\rightarrow$ 振動数低下)
- シンクロサイクロトロンとシンクロトロンの違いを混同 (B 変調 vs f 変調)

第 2 問 (解答解説)

33点

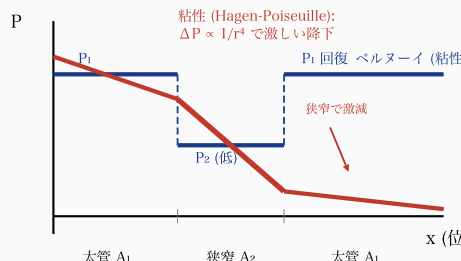
[血管モデル: 太い管 → 狭窄部 → 太い管]



$$\Delta P = P_1 - P_2 = (1/2) \rho v_1^2 [(A_1/A_2)^2 - 1]$$

血管モデル: 狭窄部 (A_2) で流速 v_2 増 + 圧力 P_2 降下 (ベルヌーイ効果)

布: ベルヌーイ vs 粘性流体 (Hagen-Poiseuille)



圧力分布: ベルヌーイ (青) では狭窄後に圧力回復、粘性流体 (赤) ではエネルギー散逸により圧力単調降下

考え方

第 2 問のキーワード: 連続の式 / ベルヌーイの定理 / 狭窄部 / Hagen-Poiseuille 則 / 動脈硬化

物理量の確認:

- 連続の式 (質量保存): $\rho A_1 v_1 = \rho A_2 v_2 \rightarrow A_1 v_1 = A_2 v_2$
- ベルヌーイの定理 (水平): $P + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$
- 粘性 (Hagen-Poiseuille): $\Delta P = \frac{8 \mu L Q}{\pi r^4}$ (層流の圧力降下)

解法の方針:

1. (1) 連続の式: $A_1 v_1 = A_2 v_2 \rightarrow v_2 = v_1 (A_1/A_2)$

$A_1 > A_2$ なら $v_2 > v_1$ (狭くなれば速くなる)

物理: 単位時間体積流量が一定 $\rightarrow$ 狭いほど速い

2. (2) ベルヌーイの定理:

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2} \rho v_1^2 [(A_1/A_2)^2 - 1]$$

3. (3) 数値計算:

$$A_1 = 2A_2 \rightarrow v_2 = 2v_1$$

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho v_1^2 [(2)^2 - 1] = \frac{1}{2} \rho v_1^2 \times 3 = \frac{3}{2} \rho v_1^2$$

$$\rho = 1.05 \times 10^3, v_1 = 0.5$$

$$\Delta P = (3/2) \times 1.05 \times 10^3 \times 0.25 = (3/2) \times 262.5 = 393.75 \text{ Pa} \approx 394 \text{ Pa}$$

4. (4) ベルヌーイ vs Hagen-Poiseuille:

ベルヌーイ: 粘性ゼロ・エネルギー保存 ($P + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$)

Hagen-Poiseuille: 粘性によりエネルギー散逸 ($\Delta P \propto 1/r^4$)

← **公式** 連続の式: $A_1 v_1 = A_2 v_2$ (非圧縮性)

← **公式** ベルヌーイ: $P + (1/2) \rho v^2 + \rho gh = \text{const}$

← **重要** 速度大 $\rightarrow$ 圧力小 (ベルヌーイ効果)

← **公式** Hagen-Poiseuille: $\Delta P = 8 \mu L Q / (\pi r^4)$

← **重要** 粘性流体: $\Delta P \propto 1/r^4$ (4 乗則)

← **応用** 飛行機の翼揚力・霧吹き・カーブボール

← **医学** 1 mmHg $\approx$ 133 Pa, 正常血圧 120 mmHg $\approx$ 16 kPa

← **臨床** 冠動脈狭窄 70% 以上で症状顕在化

動脈硬化 (A_2 減): ベルヌーイ的に v_2 急増 + 粘性的に ΔP 激増 $\rightarrow$ 心臓に大きな負荷

慶應医学部のポイント: 生命現象としての血流を、純粋物理法則 (ベルヌーイ) と現実 (粘性) の両面から記述する。

【解答】

(1) 連続の式と流速の関係

非圧縮性流体 (ρ 一定) の定常流では、単位時間あたりに任意の断面を通過する質量が一定 (質量保存則):

$$\rho A_1 v_1 = \rho A_2 v_2.$$

両辺を ρ で割って:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \implies \boxed{v_2 = v_1 \cdot \frac{A_1}{A_2}}.$$

物理的意味 (2 行): $A_1 > A_2$ のとき $v_2 > v_1$ となる。これは、単位時間あたりに通過する体積 (Av) が管の各断面で一定でなければならず、断面積が小さい狭窄部では流速が大きくならざるを得ないため (河川が狭い谷で急流になるのと同じ)。

【検算】 単位: $[Av] = \text{m}^2 \cdot \text{m/s} = \text{m}^3/\text{s}$ (体積流量) $\checkmark$

【採点ポイント (8 点)】

- 連続の式 $\rho A_1 v_1 = \rho A_2 v_2$ 3 点
- $v_2 = v_1(A_1/A_2)$ の式 3 点
- 物理的意味 (狭くなれば速くなる) の説明 2 点

(2) ベルヌーイの定理による圧力差

水平管 (重力ポテンシャル共通) におけるベルヌーイの定理:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{const.}$$

太い部分 (1) と狭い部分 (2) について:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

$\Delta P = P_1 - P_2$ について整理:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2).$$

(1) の結果 $v_2 = v_1(A_1/A_2)$ を代入:

$$\Delta P = \frac{1}{2}\rho \left[v_1^2 \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - v_1^2 \right] = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \left[\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right].$$

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho v_1^2 \left[\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right].$$

物理的意味: $A_1 > A_2$ なら $(A_1/A_2)^2 > 1 \rightarrow \Delta P > 0$ 、すなわち $P_1 > P_2$ (狭窄部の圧力が低下する)。これは流速の速い部分の方が圧力が低くなる「ベルヌーイ効果」の本質である (飛行機の翼の揚力、霧吹き、カーブボールなど同原理)。

【採点ポイント (8 点)】

- ベルヌーイの定理 $P + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{const}$ の適用 …… 3 点
- $\Delta P = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$ の中間式 …… 2 点
- $\Delta P = \frac{1}{2} \rho v_1^2 [(A_1/A_2)^2 - 1]$ の最終形 …… 3 点

(3) $A_1 = 2A_2$ の場合の数値計算

$A_1 = 2A_2$ なので $A_1/A_2 = 2$ 。

(1) の結果に代入:

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{A_1}{A_2} = 2v_1. \quad \boxed{v_2 = 2v_1.}$$

(2) の結果に代入:

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho v_1^2 [(2)^2 - 1] = \frac{1}{2} \rho v_1^2 \times 3 = \frac{3}{2} \rho v_1^2.$$

$$\boxed{\Delta P = \frac{3}{2} \rho v_1^2.}$$

数値代入:

- $\rho = 1.05 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- $v_1 = 0.5 \text{ m/s}$

$$\Delta P = \frac{3}{2} \times 1.05 \times 10^3 \times (0.5)^2 = \frac{3}{2} \times 1.05 \times 10^3 \times 0.25.$$

$$\Delta P = \frac{3}{2} \times 262.5 = 393.75 \text{ Pa} \approx 394 \text{ Pa}.$$

$$\boxed{\Delta P \approx 394 \text{ Pa} \approx 3.0 \text{ mmHg}.}$$

【検算: 単位】 $[\rho v^2] = \text{kg/m}^3 \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2) = \text{Pa} \quad \checkmark$

【医学的意味】 正常血圧 (収縮期 120 mmHg $\approx$ 16 kPa) に対し、狭窄による圧力降下 $394 \text{ Pa} \approx 3 \text{ mmHg}$ は小さく見えるが、これは1か所のための推定。実際の動脈硬化では複数狭窄が累積、加えて粘性損失が支配的になる。

【採点ポイント (10 点)】

- $v_2 = 2v_1$ の導出 …… 2 点
- $\Delta P = (3/2) \rho v_1^2$ の式 …… 3 点
- 数値代入と計算 (有効数字 2-3 桁) …… 3 点
- 単位 Pa の確認・mmHg 換算等の妥当性 …… 2 点

(4) ベルヌーイ vs Hagen-Poiseuille と動脈硬化

理想流体 vs 粘性流体の本質の違い:

項目	ベルヌーイの定理	Hagen-Poiseuille 則
流体モデル	非圧縮性・粘性なし	非圧縮性・粘性あり
保存量	$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh$	エネルギー散逸あり
圧力降下原因	流速変化 (v 依存)	粘性損失 ($\mu L/r^4$ 依存)
適用範囲	短い管・高 Re 数	長い管・低 Re 数 (層流)

本質: ベルヌーイはエネルギー保存則の特殊形 (粘性 = エネルギー散逸ゼロ)。
Hagen-Poiseuille は粘性により流体が管壁との摩擦でエネルギーを失う (圧力降下 $\Delta P_{HP} = \frac{8\mu L Q}{\pi r^4}$, Q は体積流量)。

動脈硬化と血流の問題:

- 1. ベルヌーイ的影響: 狭窄部 $A_2 \downarrow \rightarrow v_2$ 急増 $\rightarrow \Delta P \propto v_2^2 \rightarrow$ 急激な圧力降下と乱流発生。
- 2. 粘性的影響: Hagen-Poiseuille $\Delta P_{HP} \propto 1/r^4$ なので、 r が半分になれば圧力降下は 16 倍に。
- 3. 総合効果: 心臓が同じ血流量を維持するには、より高い圧力 (高血圧) を発生させる必要が生じ、心臓に過剰な負担。長期的に心肥大、心不全のリスク増。

臨床的対応: 冠動脈狭窄では狭窄度 70% 以上 (面積比 91% 減) で症状が顕在化。バルーン拡張術 (PCI)、ステント留置、バイパス手術 (CABG) で物理的に A_2 を回復させる。

【模範解答】 ベルヌーイ = エネルギー保存・粘性ゼロ、Hagen-Poiseuille = 粘性散逸あり・ $\Delta P \propto 1/r^4$ 。動脈硬化で狭窄 $\rightarrow$ 流速増 + 粘性損失激増 $\rightarrow$ 心臓負荷 $\rightarrow$ 高血圧・心不全。

【採点ポイント (7 点)】

- 両定理の前提の違い (粘性の有無) の指摘 2 点
- 圧力降下の物理原因の違い (流速 vs 粘性散逸) ... 2 点
- 動脈硬化での影響 (流速増 + $1/r^4$ 増大) 2 点
- 心臓への負荷・高血圧との関連 1 点

【頻出ミス】

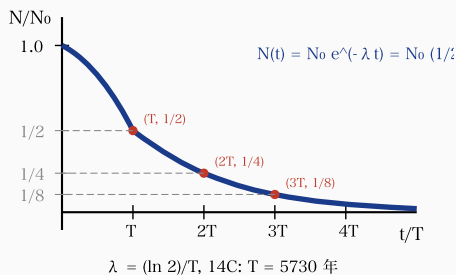
- 連続の式で $A_1/A_2 = v_2/v_1$ と逆にする (正: $v_2 = v_1 \cdot A_1/A_2 =$ 大きい速度)

- ベルヌーイの定理で P と v の項の符号を逆にする ($P + \frac{1}{2}\rho v^2$ は 和)
- ΔP の式で $(A_1/A_2)^2 - 1$ を $1 - (A_1/A_2)^2$ と書く (符号逆 = 負の圧力差)
- 数値計算で kPa と Pa を混同 (1 kPa = 10^3 Pa, 1 mmHg $\approx$ 133 Pa)
- 粘性流体での圧力降下を $1/r^2$ と覚える誤り (正: $1/r^4 = 4$ 乗則)

第 3 問 (解答解説)

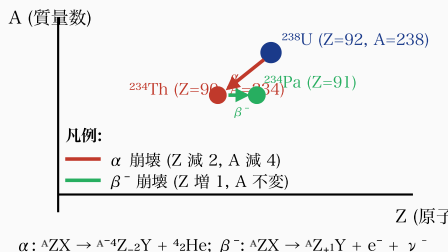
33点

[指数崩壊則: $N(t) = N_0(1/2)^{(t/T)}$]



指数崩壊曲線: 半減期 T ごとに $1/2$, $1/4$, $1/8$ と減衰、 $\lambda = \ln 2/T$

[α 崩壊と β^- 崩壊: 核種図 (Z , A) 平面]



$\alpha: {}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He}$; $\beta^-: {}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + e^- + \nu^-$

核種図: ${}^{238}\text{U} \rightarrow {}^{234}\text{Th} (\alpha) \rightarrow {}^{234}\text{Pa} (\beta^-)$ の崩壊経路、 α は左下、 β^- は右に移動

考え方

第 3 問のキーワード: 指数崩壊則 / 半減期 / 崩壊定数 / 放射性炭素年代測定 / $\alpha \cdot \beta$ 崩壊

物理量の確認:

- 崩壊則: $dN/dt = -\lambda N$
- 解: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$
- 半減期: $N(T) = N_0/2 \rightarrow \lambda T = \ln 2 \rightarrow \lambda = (\ln 2)/T$
- 別表現: $N(t) = N_0(1/2)^{t/T}$

解法の方針:

1. (1) 指数則と半減期の関係:

$$\text{変数分離 } dN/N = -\lambda dt \rightarrow \ln(N/N_0) = -\lambda t \rightarrow N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$N_0/2 = N_0 e^{-\lambda T} \rightarrow e^{\lambda T} = 2 \rightarrow \lambda T = \ln 2 \rightarrow \lambda = \ln 2/T$$

2. (2) n 半減期後の比:

$$N(nT)/N_0 = e^{-\lambda nT} = e^{-n \ln 2} = (1/2)^n$$

$$n = 3: 1/8$$

$$\text{一般: } N(nT)/N_0 = (1/2)^n$$

3. (3) 14C 年代測定:

$$1/4 = (1/2)^2 \rightarrow n = 2 \rightarrow t = 2T = 2 \times 5730 = 11460 \text{ 年}$$

$$1/8 = (1/2)^3 \rightarrow n = 3 \rightarrow t = 3T = 3 \times 5730 = 17190 \text{ 年}$$

4. (4) α 崩壊 vs β 崩壊:

$$\alpha: {}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He} \text{ (A 減 4, Z 減 2)}$$

← **公式** 崩壊則: $dN/dt = -\lambda N$

← **公式** 解: $N(t) = N_0 e^{(-\lambda t)} = N_0 (1/2)^{(t/T)}$

← **重要** 半減期 T と崩壊定数 λ : $\lambda = (\ln 2)/T$

← **公式** n 半減期後: $N(nT)/N_0 = (1/2)^n$

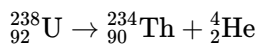
← **応用** ${}^{14}\text{C}$ 年代測定: $T = 5730$ 年, 有効 5 万年

← **原則** α 崩壊: A 減 4, Z 減 2 (${}^4_2\text{He}$ 放出)

← **原則** β^- 崩壊: A 不変, Z 増 1 ($n \rightarrow p + e^- + \nu^-$)

← **重要** ${}^{238}\text{U} \rightarrow {}^{234}\text{Th} (\alpha) \rightarrow {}^{234}\text{Pa} (\beta^-) \dots$

$\beta^-: {}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + e^- + \bar{\nu}_e$ (A 不変, Z 増 1)



慶應理工・医学部のポイント: 指数崩壊則の数学的導出と、年代測定への応用を正確に。

【解答】

(1) 崩壊則の解と λ, T の関係

崩壊則の解:

与式 $dN/dt = -\lambda N$ を変数分離:

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt.$$

両辺を積分 ($t = 0$ で $N = N_0$):

$$\int_{N_0}^N \frac{dN'}{N'} = -\lambda \int_0^t dt' \implies \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t.$$

指数関数の形に直して:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

半減期 T から λ への変換:

半減期の定義 $N(T) = N_0/2$ より:

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T} \implies e^{-\lambda T} = \frac{1}{2} \implies e^{\lambda T} = 2.$$

両辺の自然対数を取って:

$$\lambda T = \ln 2 \implies \lambda = \frac{\ln 2}{T}.$$

【検算: 別表現】 $N(t) = N_0 e^{-(\ln 2)t/T} = N_0 (e^{\ln 2})^{-t/T} = N_0 \cdot 2^{-t/T} = N_0 (1/2)^{t/T}$ ✓

【採点ポイント (8 点)】

- 変数分離 $dN/N = -\lambda dt$ 2 点
- 積分・対数取り $\ln(N/N_0) = -\lambda t$ 2 点
- $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ 2 点
- $\lambda = (\ln 2)/T$ の導出 2 点

(2) $t = 3T$ および $t = nT$ での核種数比

$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ に $t = 3T$ を代入:

$$N(3T) = N_0 e^{-\lambda \cdot 3T} = N_0 e^{-3 \ln 2} = N_0 \cdot (e^{\ln 2})^{-3} = N_0 \cdot 2^{-3}.$$

$$\frac{N(3T)}{N_0} = 2^{-3} = \frac{1}{8}.$$

一般式 $t = nT$:

$$N(nT) = N_0 e^{-\lambda nT} = N_0 e^{-n \ln 2} = N_0 \cdot 2^{-n}.$$

$$\boxed{\frac{N(nT)}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^n.}$$

物理的意味: 半減期ごとに核種数が半分になる $\rightarrow$ 3 半減期で $1/8$ 、10 半減期で約 $1/1024 \approx 0.1\%$ 。

【検算】 $n = 1$: $N(T)/N_0 = 1/2$ ✓ (半減期の定義)

【採点ポイント (7 点)】

- $N(3T) = N_0 \cdot 2^{-3}$ の計算 2 点
 - $N(3T)/N_0 = 1/8$ の最終答 2 点
 - 一般式 $N(nT)/N_0 = (1/2)^n$ の導出 3 点
-

(3) ^{14}C による年代測定

濃度 $1/4$ の場合:

$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = (1/2)^{t/T}.$$

指数を比較:

$$\frac{t}{T} = 2 \implies t = 2T = 2 \times 5730 = 11460 \text{ 年}.$$

$$\boxed{t_1 = 11460 \text{ 年前.}}$$

濃度 $1/8$ の場合:

$$\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = (1/2)^{t/T} \implies \frac{t}{T} = 3.$$

$$\boxed{t_2 = 3T = 3 \times 5730 = 17190 \text{ 年前.}}$$

【一般化: 任意の比 r から年代を求める式】:

$$r = N(t)/N_0 \text{ ならば } t = -T \log_2 r = -T \ln r / \ln 2$$

例: $r = 0.1$ なら $t = -5730 \times \log_2(0.1) = -5730 \times (-3.32) \approx 19024$ 年。

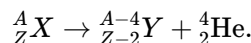
【年代測定の精度限界】 ^{14}C の半減期 5730 年から、有効な測定範囲は約 5 万年前まで (10 半減期 $\approx 10^{-3}$ レベル)。それ以上古い試料には ^{40}K - ^{40}Ar 法 ($T = 1.28 \times 10^9$ 年) や ^{238}U - ^{206}Pb 法 ($T = 4.5 \times 10^9$ 年) などを使用。

【採点ポイント (10 点)】

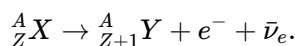
- $1/4 = (1/2)^2 \rightarrow t/T = 2$ の関係 3 点
- $t_1 = 11460$ 年の計算 2 点
- $1/8 = (1/2)^3 \rightarrow t/T = 3$ の関係 3 点
- $t_2 = 17190$ 年の計算 2 点

(4) α 崩壊・ β 崩壊の比較と ^{238}U の崩壊

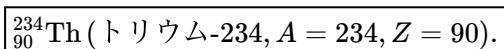
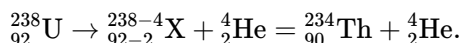
α 崩壊 (2 行): α 粒子 (^4_2He , ヘリウム原子核) を放出する崩壊。質量数 A は 4 減少、原子番号 Z は 2 減少する。



β^- 崩壊 (2 行): 中性子が陽子に変わり、電子 (β^- 粒子) と反電子ニュートリノを放出する崩壊。質量数 A は不変、原子番号 Z は 1 増加する。



$^{238}_{92}\text{U}$ の α 崩壊:



【補足: γ 崩壊との違い】 γ 崩壊は核内のエネルギー準位の遷移で、 A も Z も変えず電磁波 (高エネルギー光子) のみを放出。励起状態の核がより低い状態に落ちる過程。

【 ^{238}U の崩壊系列】:

$^{238}\text{U} (\alpha) \rightarrow ^{234}\text{Th} (\beta^-) \rightarrow ^{234}\text{Pa} (\beta^-) \rightarrow ^{234}\text{U} (\alpha) \rightarrow \dots \rightarrow$ 最終的に安定核 ^{206}Pb (鉛-206) に到達 (ウラン-鉛系列、14 段階の崩壊)。

【模範解答】

α : A 減 4, Z 減 2; β^- : A 不変, Z 増 1; ^{238}U α 崩壊 $\rightarrow ^{234}_{90}\text{Th}$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- α 崩壊の説明 (A 減 4, Z 減 2) 2 点
 - β^- 崩壊の説明 (A 不変, Z 増 1) 2 点
 - $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} + \alpha$ の反応式 3 点
 - 質量数 234, 原子番号 90 (Th トリウム) の指定 1 点
-

【頻出ミス】

- λ と T の関係を $\lambda = 1/T$ や $T = 1/\lambda$ と誤る (正: $\lambda = \ln 2/T, T = \ln 2/\lambda$)
- $(1/2)^n$ の n を $n-1$ や $n+1$ と書く (off-by-one ミス)
- 年代測定で $1/4 \rightarrow 4$ 半減期 $= 4T$ と誤る (正: $1/4 = (1/2)^2 \rightarrow 2$ 半減期 $= 2T$)
- β 崩壊で Z が「減る」と誤る (β^- では中性子 $n \rightarrow$ 陽子 $p + e^- + \bar{\nu}$ で Z 増)
- ^{238}U の α 崩壊で ^{234}Pa (プロトアクチニウム, $Z = 91$) と誤答 (Z は 90 でないと $A - 4 = 234, Z - 2 = 90$ に合わない)
- β^+ 崩壊 (陽電子放出) との混同: β^+ では Z 減 1 ($p \rightarrow n + e^+ + \nu$)